

## R001 排列数递推公式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1（正整数范围）：

给定正整数  $n, m$ ，满足  $2 \leq m \leq n$ 。

## 条件 2（符号约定）：

本讲义采用高中常用记法  $A_n^m$ ，表示从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个并按顺序排列的总数。

## 结论

## 结论一（按取出个数递推）：

直观描述：从  $A_n^{m-1}$  走到  $A_n^m$ ，只需要再补上第  $m$  个位置；此时还有  $n-m+1$  个元素可选。

$$A_n^m = (n - m + 1)A_n^{m-1}.$$

## 常见变形（先固定首位）：

直观描述：也可以先确定一个位置上的元素，再从剩下  $n-1$  个元素中取  $m-1$  个排列。

$$A_n^m = n \cdot A_{n-1}^{m-1}.$$

## 理解说明

## 一句话直觉

排列数递推的核心是“先排  $m-1$  个，再补第  $m$  个”：前  $m-1$  个位置排好以后，已经用掉  $m-1$  个不同元素，还剩

$$n - (m - 1) = n - m + 1$$

个元素可放在第  $m$  个位置。

## 核心拆解

## 要点一（符号含义）：

$A_n^m$  表示从  $n$  个不同元素中取出  $m$  个并按顺序排列的总数。

## 要点二（递推方向）：

公式  $A_n^m = (n - m + 1)A_n^{m-1}$  中，下标  $n$  不变，上标从  $m-1$  增加到  $m$ 。

## 要点三（因子含义）：

系数  $n - m + 1$  表示补第  $m$  个位置时剩余可选元素的个数。

### 计数本质（分支结构）

排列过程可以看成逐层分支：第 1 个位置有  $n$  种选法，第 2 个位置有  $n-1$  种选法，依次类推。若前  $m-1$  个位置已经排好，那么第  $m$  个位置正好有  $n-m+1$  种选法。

### 代数意义（阶乘比值）

$$A_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}, \quad A_n^{m-1} = \frac{n!}{(n-m+1)!}.$$

因此

$$\frac{A_n^m}{A_n^{m-1}} = \frac{\frac{n!}{(n-m)!}}{\frac{n!}{(n-m+1)!}} = n-m+1.$$

### 考点价值（化简与证明）

- 考法一（化简计算）：已知  $A_n^{m-1}$  时快速计算  $A_n^m$ ，避免从定义重新展开。
- 考法二（证明恒等式）：将相邻排列数统一成同一个  $A_n^m$  或  $A_n^{m-1}$ ，方便合并同类项。

### 顿悟点

这个公式不是死记硬背，而是在数“最后补上的那个位置有几种选法”。只要记住“已用  $m-1$  个，还剩  $n-m+1$  个”，系数就不会漏掉  $+1$ 。

### 使用场景

- 场景一（递推求值）：从一个已知的相邻排列数出发，快速求另一个排列数。
- 场景二（证明等式）：用于化简含有  $A_n^m$ 、 $A_n^{m-1}$ 、 $A_{n+1}^{m+1}$  等相邻结构的代数式。

### 证明

#### 思路提示

把  $A_n^m$  和  $A_n^{m-1}$  都按排列数定义展开，比较两式相差的最后一个因子即可。

#### 正式推导

##### 步骤一（定义展开）：

写出  $A_n^m$  的定义。

$$A_n^m = n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1).$$

理由：从  $n$  个不同元素中取  $m$  个排列，依次有  $n, n-1, \dots, n-m+1$  种选择。

**步骤二（写出  $A_n^{m-1}$ ）：**

写出  $A_n^{m-1}$  的定义。

$$A_n^{m-1} = n(n-1)(n-2) \cdots (n-m+2).$$

理由：从  $n$  个不同元素中取  $m-1$  个排列，最后一个因子到  $n-m+2$  为止。

**步骤三（比较乘积）：**

$A_n^m$  比  $A_n^{m-1}$  多出最后一个因子  $n-m+1$ 。

$$\begin{aligned} A_n^m &= n(n-1) \cdots (n-m+2)(n-m+1) \\ &= (n-m+1)[n(n-1) \cdots (n-m+2)] \\ &= (n-m+1)A_n^{m-1}. \end{aligned}$$

理由：这里使用的是乘法交换律与结合律，将多出的因子单独提出。

**结论回扣**

因此，当  $n, m$  为正整数且  $2 \leq m \leq n$  时，

$$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}.$$

证明完毕。

**典型例题****例 1（基础）**

题目：已知  $A_5^3 = 60$ ，利用递推公式求  $A_5^4$ 。

解题步骤：

**第一步（识别变量）：**

题目中  $n = 5$ ，要求的是  $m = 4$ ，满足  $2 \leq m \leq n$ 。

理由：可以使用  $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ 。

**第二步（套用公式）：**

代入递推公式。

$$A_5^4 = (5-4+1)A_5^3.$$

理由：从  $A_5^3$  到  $A_5^4$ ，只需再补第 4 个位置。

**第三步（计算结果）：**

计算数值。

$$A_5^4 = 2 \times 60 = 120.$$

理由：已知  $A_5^3 = 60$ ，且此时剩余可选元素数为 2。

**关键结论：**  $A_5^4 = 120$ ，与直接计算  $5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$  一致。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 已知  $A_n^3 = 120$ ，求正整数  $n$ 。

**解题步骤：**

**第一步（递推转化）：**

利用递推公式

$$A_n^3 = (n-2)A_n^2.$$

理由：令  $m = 3$ ，则  $n - m + 1 = n - 2$ 。

**第二步（表示  $A_n^2$ ）：**

由定义得

$$A_n^2 = n(n-1).$$

理由：从  $n$  个元素中依次取 2 个，分别有  $n$  种和  $n-1$  种选法。

**第三步（建立方程）：**

代入  $A_n^3 = 120$ ，得

$$n(n-1)(n-2) = 120.$$

理由：因为  $A_n^3$  有意义，所以  $n \geq 3$ 。在正整数范围内试验相邻三数乘积：

$$6 \times 5 \times 4 = 120,$$

所以  $n = 6$ 。

**关键结论：**  $n = 6$ 。

**例 3（综合应用）**

**题目：** 设  $n, m$  为正整数，且  $1 \leq m \leq n-1$ ，证明恒等式

$$A_{n+1}^{m+1} = A_n^{m+1} + (m+1)A_n^m.$$

**解题步骤：**

**第一步（转化左边）：**

对  $A_{n+1}^{m+1}$  使用变形公式。

$$A_{n+1}^{m+1} = (n+1)A_n^m.$$

理由：由  $A_N^M = N \cdot A_{N-1}^{M-1}$ ，令  $N = n+1$ ， $M = m+1$ 。

**第二步（转化右边第一项）：**

对  $A_n^{m+1}$  使用递推公式。

$$A_n^{m+1} = (n-m)A_n^m.$$

理由：将  $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$  中的  $m$  替换为  $m+1$ ，得

$$A_n^{m+1} = (n-(m+1)+1)A_n^m = (n-m)A_n^m.$$

**第三步（合并右边）：**

将右边统一成  $A_n^m$ 。

$$\begin{aligned} A_n^{m+1} + (m+1)A_n^m &= (n-m)A_n^m + (m+1)A_n^m \\ &= (n+1)A_n^m \\ &= A_{n+1}^{m+1}. \end{aligned}$$

理由：两项合并后，系数正好变成  $n+1$ 。

**关键结论：** 恒等式成立。

**易错提醒****易错点一（忽略适用范围）**

看到  $A_n^1$  就机械套用  $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$ ，写成  $A_n^1 = nA_n^0$ 。

**正确理解（按讲义范围使用）：**

本讲义把递推公式限定在  $2 \leq m \leq n$ ，此时  $A_n^{m-1}$  至少是  $A_n^1$ ，不需要讨论  $A_n^0$ 。

**错因分析（教材约定差异）：**

有些教材或资料会约定  $A_n^0 = 1$ ，此时公式在  $m=1$  时也形式成立；但高中题目若未明确引入  $A_n^0$ ，建议直接用  $A_n^1 = n$ ，不要强行递推。

**易错点二（因子错误）**

误写为  $A_n^m = (n-m)A_n^{m-1}$ ，漏掉  $+1$ 。

**正确理解（因子正确）：**

正确因子是  $n-m+1$ ，因为前  $m-1$  个位置排好后，只用了  $m-1$  个元素，还剩  $n-(m-1)=n-m+1$  个。

**错因分析（记忆混淆）：**

容易把“第  $m$  个位置之前已经用了  $m-1$  个”误记成“已经用了  $m$  个”，于是把剩余个数错写成  $n-m$ 。

**易错点三（参数对应错误）**

在使用递推时，将  $n$  与  $m$  的变化方向搞反，例如写成  $A_n^m = (n-m+1)A_{n-1}^m$ 。

**正确理解（参数对应）：**

公式  $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$  中，下标  $n$  不变，上标由  $m-1$  变为  $m$ 。

**错因分析（结构误解）：**

这个递推是在“多排一个位置”，不是在“减少元素总数”。如果要减少下标，应使用另一变形  $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$ 。

**结论小结****一句话核心****排列数递推公式**

$$A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$$

本质上是在说：前  $m-1$  个位置排好后，第  $m$  个位置还有  $n-m+1$  种选择。

**使用条件**

- **条件 1（正整数范围）：**  $n, m$  为正整数，且  $2 \leq m \leq n$ 。
- **条件 2（符号统一）：** 使用  $A_n^m$  表示“从  $n$  个不同元素中取  $m$  个排列”。
- **补充说明（关于  $A_n^0$ ）：** 若教材约定  $A_n^0 = 1$ ，公式可形式延伸到  $m = 1$ ；若未引入该约定，按本讲义范围  $m \geq 2$  使用即可。

**关键提醒**

- **易错点（因子忘记加一）：** 容易写成  $n-m$ ，应牢记是  $n-(m-1)=n-m+1$ 。
- **检查项（递推方向）：**  $A_n^m = (n-m+1)A_n^{m-1}$  是“下标不变，上标减一”的相邻

递推。

- 常用搭配：另一递推  $A_n^m = nA_{n-1}^{m-1}$  常用于把  $A_{n+1}^{m+1}$  转化为  $(n+1)A_n^m$ 。